УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОЕКТ

Обход графа (BFS)

Студент: Сабиржанов Муратжан | Группа: ТИИ 25-21

Цель и Задачи

Цель

Освоить алгоритм поиска в ширину (BFS) и его применение в структурах данных.

Реализация

Создание структуры графа и логики BFS с использованием очереди.

Результат

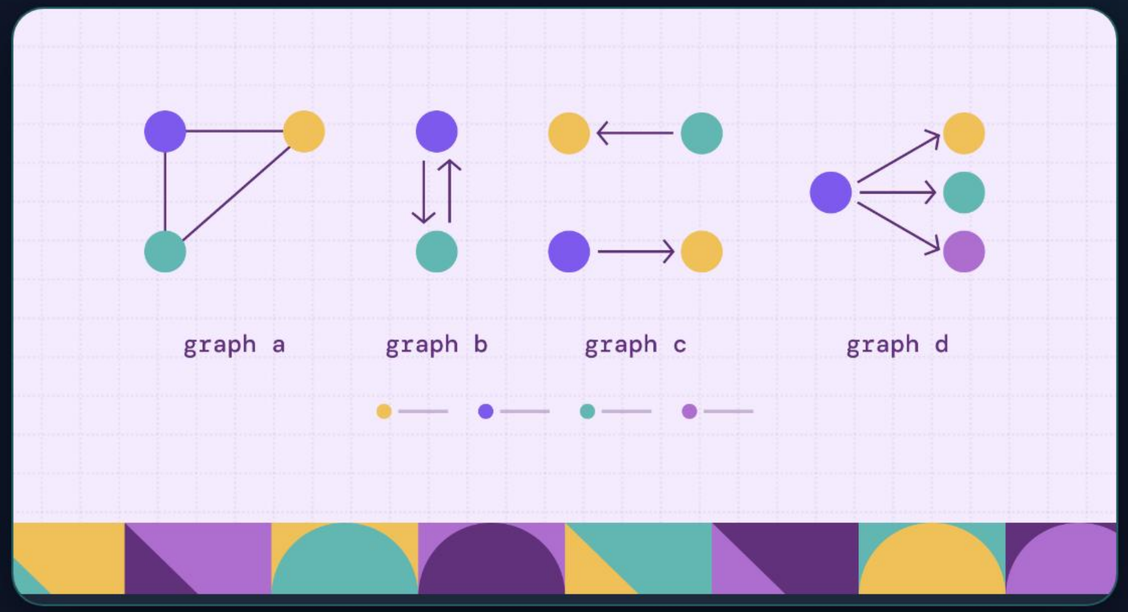
Вывод порядка обхода узлов графа "по слоям" в консоль.

Что такое BFS?

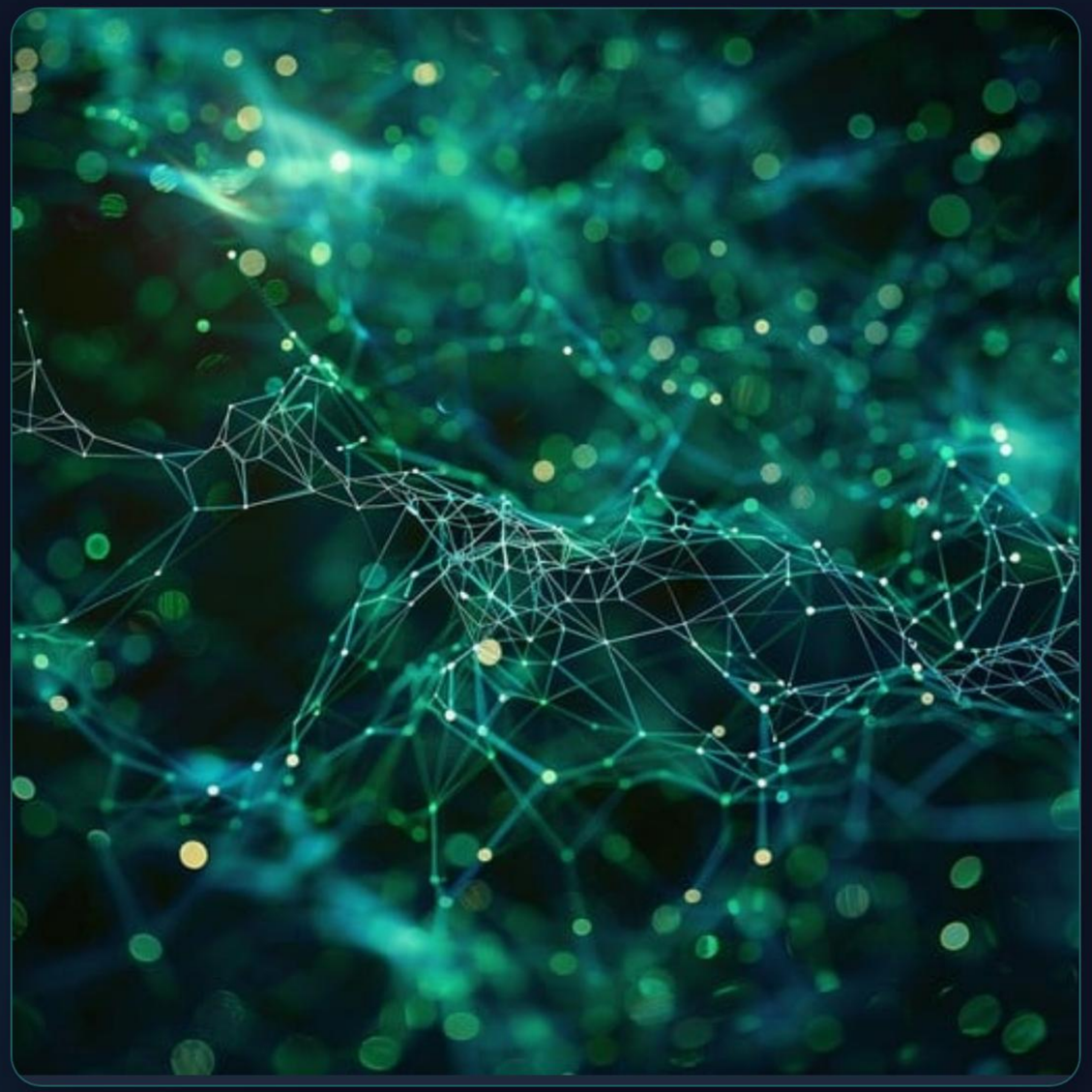
Поиск в ширину (Breadth-First Search) — это один из основных алгоритмов обхода графа.

Он исследует все соседние узлы на текущем уровне, прежде чем переходить к узлам следующего уровня.

Сложность:O (V + E)



Стратегия: Обход "По слоям"



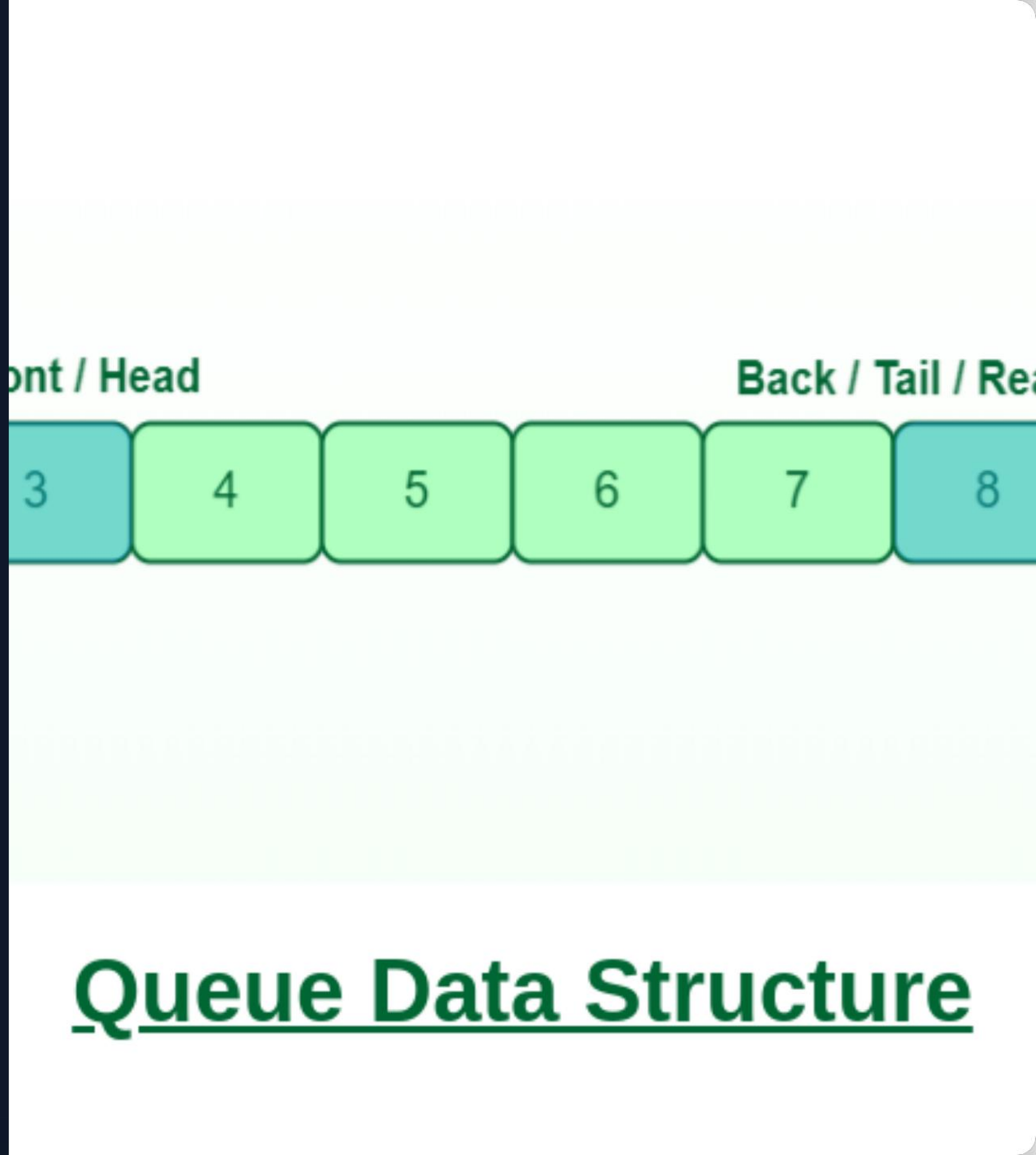
- Алгоритм начинает с начального узла (корень).
- Посещает всех непосредственных соседей.
- Затем посещает "соседей соседей".
- Расстояние до начального узла увеличивается постепенно.
- Идеально подходит для поиска кратчайшего пути.

Роль Очереди

Для корректного обхода слоев используется структура данных **Очередь (Queue)**.

Очередь работает по принципу **FIFO** (First-In-First-Out) — первым пришел, первым ушел.

Это гарантирует, что узлы, найденные раньше (на более близком уровне), будут обработаны первыми.



Пошаговый процесс

1

Добавить стартовый узел в очередь и пометить его как посещенный.

2

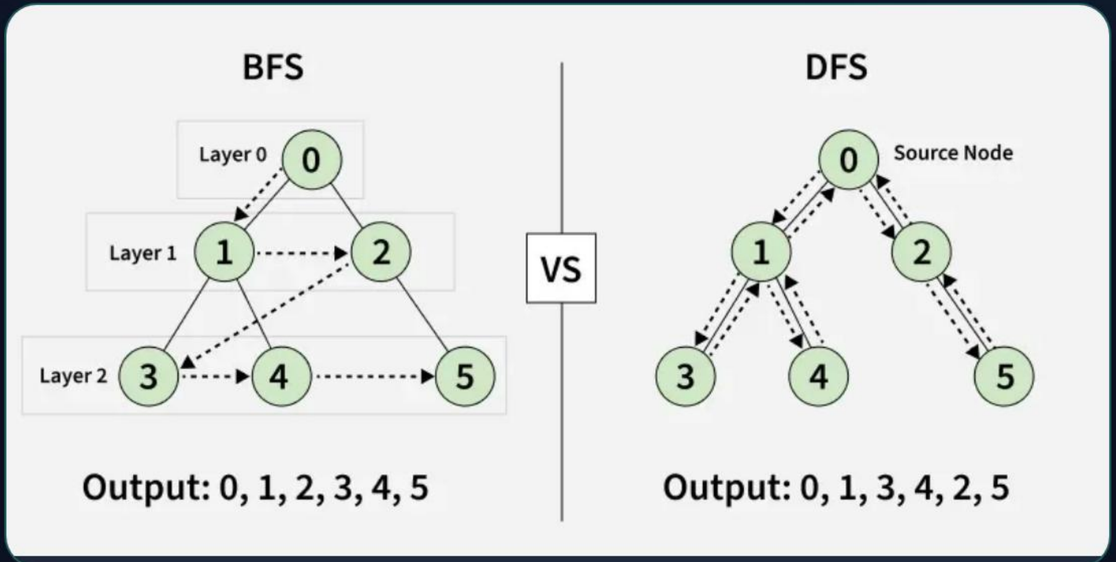
Пока очередь не пуста: извлечь узел из начала очереди.

3

Для каждого непосещенного соседа: пометить его и добавить в конец очереди.

BFS vs DFS

Характеристика	BFS (Ширина)	DFS (Глубина)
Структура	Очередь	Стек / Рекурсия
Поиск пути	Кратчайший	Любой
Память	Больше (слои)	Меньше (ветки)



Реализация на Python

```python
from collections import deque

def bfs(graph, start):
    visited = {start}
    queue = deque([start])
    order = []

    while queue:
        node = queue.popleft()
        order.append(node)
        for neighbor in graph[node]:
            if neighbor not in visited:
                visited.add(neighbor)
                queue.append(neighbor)
    return order
```

Ожидаемый результат

Для графа со связями:

A → [B, C], B → [D, E], C → [F]

Порядок обхода:

A → B → C → D → E → F

100%

Точность обхода уровней

Контрольные вопросы (1-2)

1. Как работает BFS?

Исследует граф концентрическими кругами. Начинает с корня и проверяет всех соседей на расстоянии 1, затем 2 и т.д.

2. Чем BFS отличается от DFS?

BFS использует очередь и идет вширь, гарантируя кратчайший путь. DFS использует стек и идет максимально вглубь одной ветки.

Контрольные вопросы (3)

3. Почему используется очередь?

Очередь обеспечивает порядок **FIFO**. Это критично, так как мы должны обработать всех соседей текущего уровня прежде, чем перейдем к их собственным соседям.

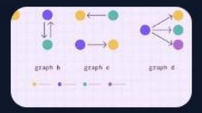
Без очереди мы бы потеряли последовательность слоев.

Спасибо за внимание!

Сабиржанов Муратжан | ТИИ 25-21

🎓 2024

Image Sources



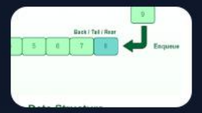
https://cdn.prod.website-files.com/65d609edcc331dd0e4eb519b/693c611e4105fe0c1e32f427_graphs.png

Source: www.puppygraph.com

---

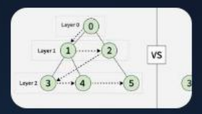
https://images.stockcake.com/public/7/5/4/7542112e-11bf-4ab9-ae3b-d09a90417fa5_large/digital-network-visualization-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF11irPJEPxQF8Uvpy10GQ_Uu42ZlWmJfTTH9gM5XINYEAm-ke7ELuqXmxwuilO7J_y1v5DvH4I5rcQqkXSwcqvE29pDIjUfzYbozTU_E7iKXETa8DKX0De4uJxWo1PGjTdWmzZIwOQP53u09MndFKHJeIZPADspxIz7U96Xblk37wJMzozonNaw/s1001/Queue-Data-Structures.png

Source: techarticle.co.in



https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20251101103655790068/bfs_vs_dfs.webp

Source: www.geeksforgeeks.org